Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Новохацкий Д. Д.
студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Передаточные функции и параметры 5
3.2 Частотные характеристики при параметрах варианта 5
3.3 Влияние коэффициента усиления 8
3.4 Влияние постоянных времени 9
3.5 АФЧХ при изменении параметров 11
3.6 Раздельное влияние T1 и T2 во втором порядке 11
3.7 Выводы 13
4. Исходный код 15
5. Источники 16

1. Постановка задачи

Цель работы - исследовать амплитудно-фазовые и логарифмические частотные характеристики типовых динамических звеньев системы автоматического управления в MATLAB.

Для варианта заданы K = 1,1; T = 0,2 с; T1 = 0,3 с; T2 = 0,5 с. По методическим указаниям требуется построить АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ одиннадцати звеньев, затем определить влияние коэффициента усиления и постоянных времени на форму характеристик, частоты сопряжения и положение пересечений с осью 0 дБ.

- Составить передаточные функции одиннадцати типовых звеньев.
- Построить АФЧХ с помощью nyquist, а ЛАЧХ и ЛФЧХ с помощью bode.
- Сравнить характеристики при изменении K и постоянных времени.
- Проанализировать отдельное изменение T1 и T2 для двух звеньев второго порядка.

2. Используемые средства

Расчёты выполнены в MATLAB с пакетом Control System Toolbox. Передаточные функции заданы через tf; частотные характеристики получены командами bode и nyquist. ЛАЧХ и ЛФЧХ построены в диапазоне частот от 0,01 до 100 рад/с, АФЧХ - от 0,05 до 20 рад/с. Для сравнения нескольких режимов использованы совмещённые кривые и подписи параметров.

Для каждого звена по частотной передаточной функции $W(j\omega)$ определяются модуль $|W(j\omega)|$, фаза $\varphi(\omega) = \arg W(j\omega)$ и годограф на комплексной плоскости. Уровень ЛАЧХ записывается как $L(\omega) = 20\lg|W(j\omega)|$ в децибелах, поэтому наклон ЛАЧХ измеряется в дБ/дек: каждый интегрирующий множитель даёт -20 дБ/дек, каждый дифференцирующий $+20$ дБ/дек. Частотой сопряжения называется частота, на которой пересекаются соседние асимптоты ЛАЧХ и меняется её наклон.

3. Решение

3.1 Передаточные функции и параметры

Для всех звеньев использован коэффициент K = 1,1. Постоянная T = 0,2 с применяется в звеньях, для которых она предусмотрена формулой из методических указаний. Во втором порядке подставлены T1 = 0,3 с и T2 = 0,5 с для колебательного звена.

Апериодическое звено второго порядка должно удовлетворять условию $T1 \geq 2T2$. Для заданных чисел 0,3 < 1,0, поэтому они описывают колебательное звено (коэффициент демпфирования $\xi = T1/(2T2) = 0,3$). Чтобы построить также требуемое апериодическое звено, для звена 5 принято T1 = 1,5 с при T2 = 0,5 с (1,5 > 1,0). Это значение относится только к апериодическому звену; остальные звенья рассчитаны при исходных параметрах варианта.

Смысл параметров: K - коэффициент передачи, то есть во сколько раз звено усиливает сигнал в установившемся режиме (в дБ - $20\lg K \approx 0,83$ дБ); T, T1, T2 - постоянные времени, характеризующие инерционность звена. Чем больше постоянная времени, тем медленнее звено реагирует на входное воздействие и тем на меньших частотах начинает ослаблять сигнал.

№	Тип звена	Передаточная функция W(s)
1	Интегрирующее	K/s
2	Дифференцирующее	Ks
3	Усилительное	K
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(Ts + 1)$
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T2^2s^2 + T1s + 1)$, T1 = 1,5 с
6	Колебательное	$K/(T2^2s^2 + T1s + 1)$, T1 = 0,3 с
7	Консервативное	$K/(Ts^2 + 1)$
8	Инерционное интегрирующее	$K/[s(Ts + 1)]$
9	Реальное дифференцирующее	$Ks/(Ts + 1)$
10	Форсирующее	$K(Ts + 1)$
11	Изодромное	$K(Ts + 1)/s$

3.2 Частотные характеристики при параметрах варианта

На комплексной плоскости АФЧХ показывает изменение вещественной и мнимой частей $W(j\omega)$. ЛАЧХ вычисляется как $20\lg|W(j\omega)|$, а ЛФЧХ показывает аргумент $W(j\omega)$ в градусах.

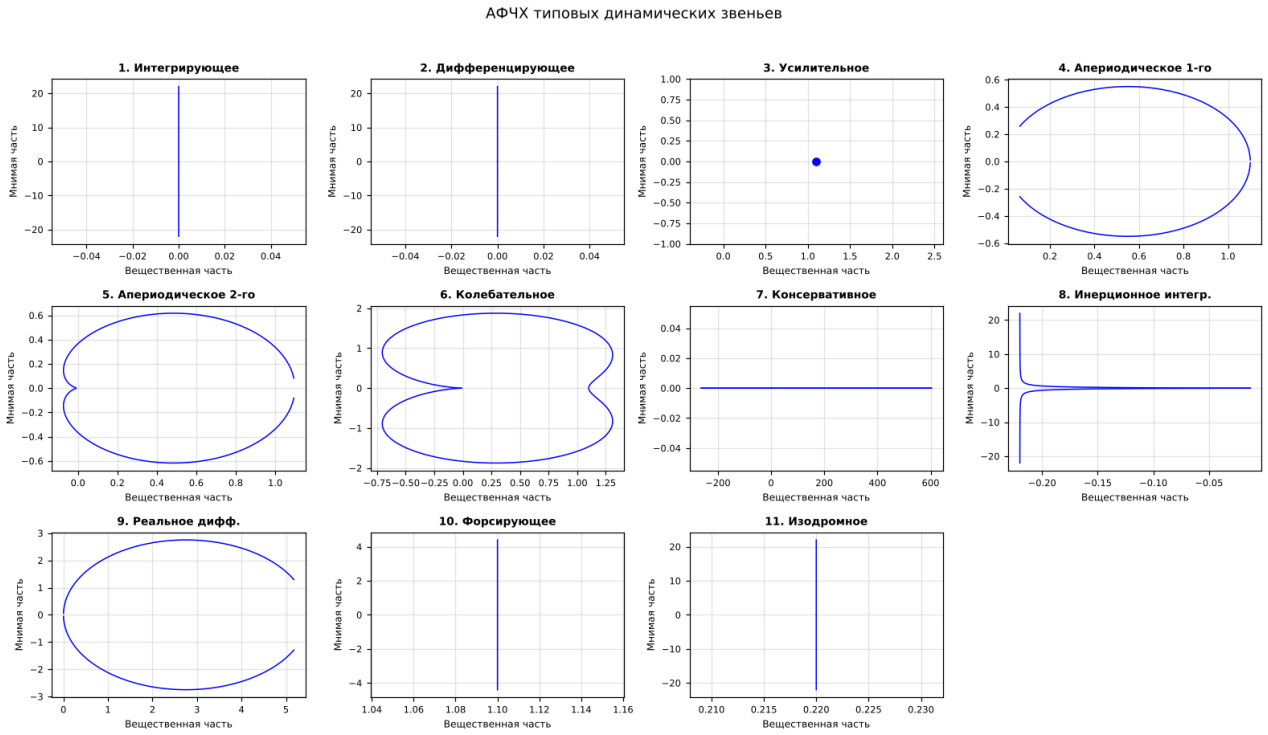


Рисунок 1 - АФЧХ одиннадцати типовых звеньев

Интегрирующее и дифференцирующее звенья лежат на мнимой оси; усилительное звено представлено точкой K = 1,1. Годограф апериодического звена 1-го порядка - окружность диаметром K = 1,1 на вещественной оси, реальное дифференцирующее звено даёт окружность диаметром K/T = 5,5. У форсирующего звена годограф - вертикальная прямая Re = K = 1,1, у изодромного - прямая Re = KT = 0,22. Для консервативного звена при $\omega = 1/\sqrt{T} \approx 2{,}24$ рад/с возникает полюс, поэтому две вещественные ветви не соединены через эту частоту. Годограф колебательного звена ($\xi = 0{,}3$) имеет выраженные петли, характерные для слабого демпфирования.

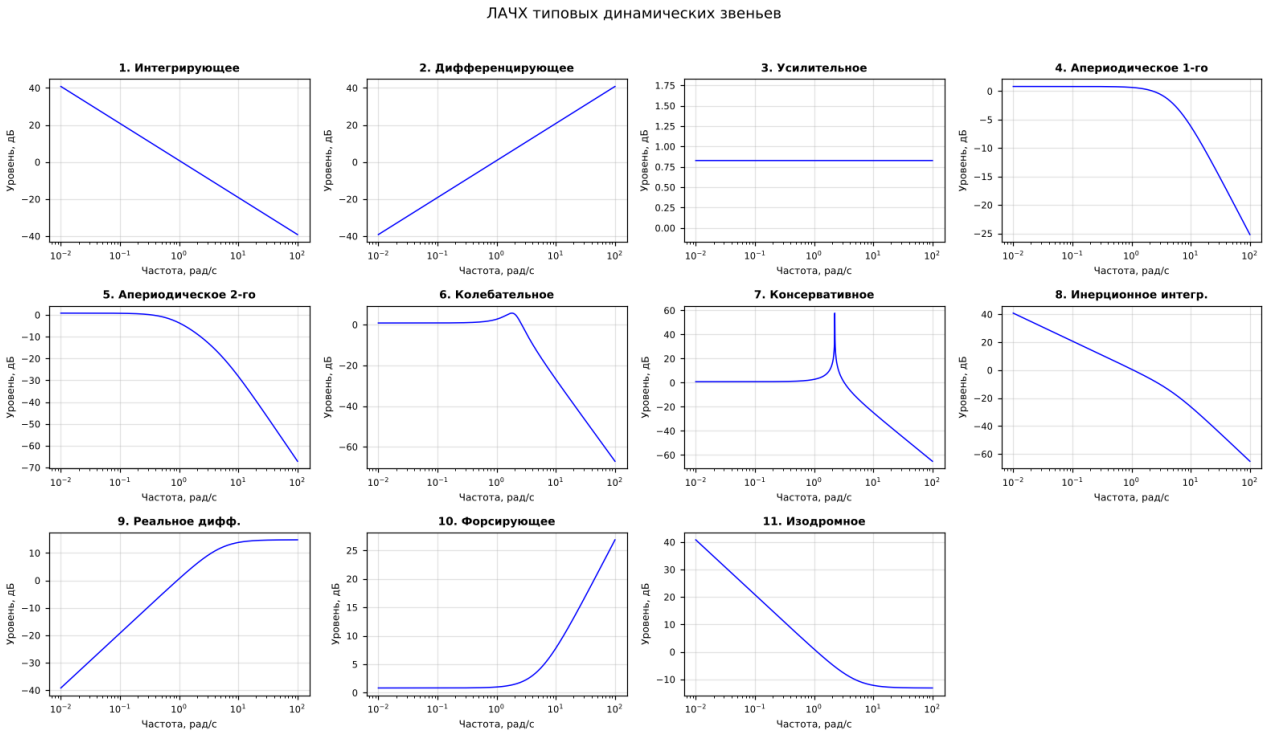


Рисунок 2 - ЛАЧХ одиннадцати типовых звеньев

ЛАЧХ интегрирующего звена убывает на 20 дБ/дек, дифференцирующего возрастает на 20 дБ/дек, а усилительного остаётся на уровне $20\lg 1{,}1 \approx 0{,}83$ дБ. Такой же низкочастотный уровень имеют апериодические и колебательное звенья. Сопрягающая частота звеньев 4, 8, 9, 10 и 11 равна $1/T = 5$ рад/с. Апериодическое звено 2-го порядка с $T1 = 1{,}5$ с и $T2 = 0{,}5$ с раскладывается на два апериодических звена с постоянными времени 1,31 с и 0,19 с, то есть имеет сопрягающие частоты 0,76 и 5,24 рад/с. У колебательного звена $\omega 0 = 1/T2 = 2$ рад/с, максимум ЛАЧХ равен примерно 5,67 дБ (на 4,85 дБ выше низкочастотного уровня 0,83 дБ) и достигается на частоте $\omega p = \omega 0\sqrt{(1 - 2\xi^2)} \approx 1{,}81$ рад/с. Реальное дифференцирующее звено выходит на высокочастотный уровень $K/T = 5{,}5 \approx 14{,}81$ дБ, изодромное - на уровень $KT = 0{,}22 \approx -13{,}15$ дБ. У консервативного звена в резонансе теоретическая амплитуда неограниченна; конечный пик (около 57,7 дБ) на графике определяется дискретной сеткой частот.

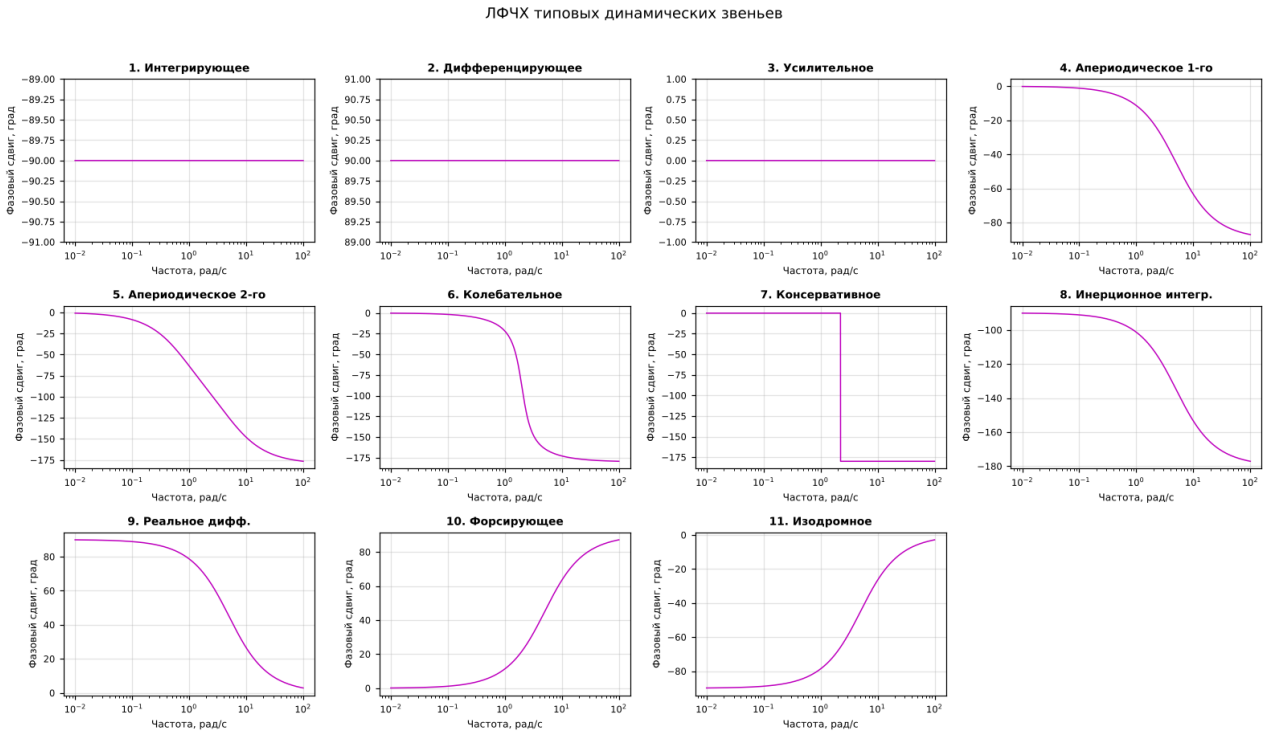


Рисунок 3 - ЛФЧХ одиннадцати типовых звеньев

Постоянные фазы идеальных звеньев равны −90°, +90° и 0° соответственно. У апериодического звена 1-го порядка фаза −45° достигается при ω = 1/T = 5 рад/с. Апериодическое и колебательное звенья второго порядка переходят от 0° к −180°, а у консервативного звена фаза скачкообразно изменяется на резонансной частоте.

Основные признаки каждого звена, по которым его можно опознать на графиках, сведены в таблицу.

№	Звено	Наклон ЛАЧХ, дБ/дек (НЧ → ВЧ)	Частота сопряжения, рад/с	Фаза, град
1	Интегрирующее	−20 на всех частотах	нет	−90
2	Дифференцирующее	+20 на всех частотах	нет	+90
3	Усилительное	0 (уровень 0,83 дБ)	нет	0
4	Апериодическое 1-го	0 → −20	5	0 → −90
5	Апериодическое 2-го	0 → −20 → −40	0,76 и 5,24	0 → −180
6	Колебательное	0 → −40, пик 5,67 дБ	2 (ω0)	0 → −180
7	Консервативное	0 → −40, пик в резонансе	2,24 (резонанс)	0, затем −180
8	Инерционное интегр.	−20 → −40	5	−90 → −180
9	Реальное дифф.	+20 → 0 (14,81 дБ)	5	+90 → 0
10	Форсирующее	0 → +20	5	0 → +90
11	Изодромное	−20 → 0 (−13,15 дБ)	5	−90 → 0

Вывод. Тип звена однозначно определяется по наклону ЛАЧХ на низких и высоких частотах, предельному фазовому сдвигу и форме годографа. Чем выше порядок знаменателя, тем больше суммарный фазовый сдвиг и тем круче спадает ЛАЧХ на высоких частотах (−20 дБ/дек на каждый порядок).

3.3 Влияние коэффициента усиления

Для сравнения использованы K = 0,5; 1,1; 2; 3; 5 при неизменных постоянных времени. Умножение передаточной функции на положительное K изменяет уровень ЛАЧХ на 20lg(Кнов/Кстар), сохраняя частоты сопряжения и фазовый сдвиг. Относительно K = 1,1 кривая для K = 5 поднимается на 20lg(5/1,1) ≈ 13,15 дБ, а для K = 0,5 опускается на ≈ 6,85 дБ.

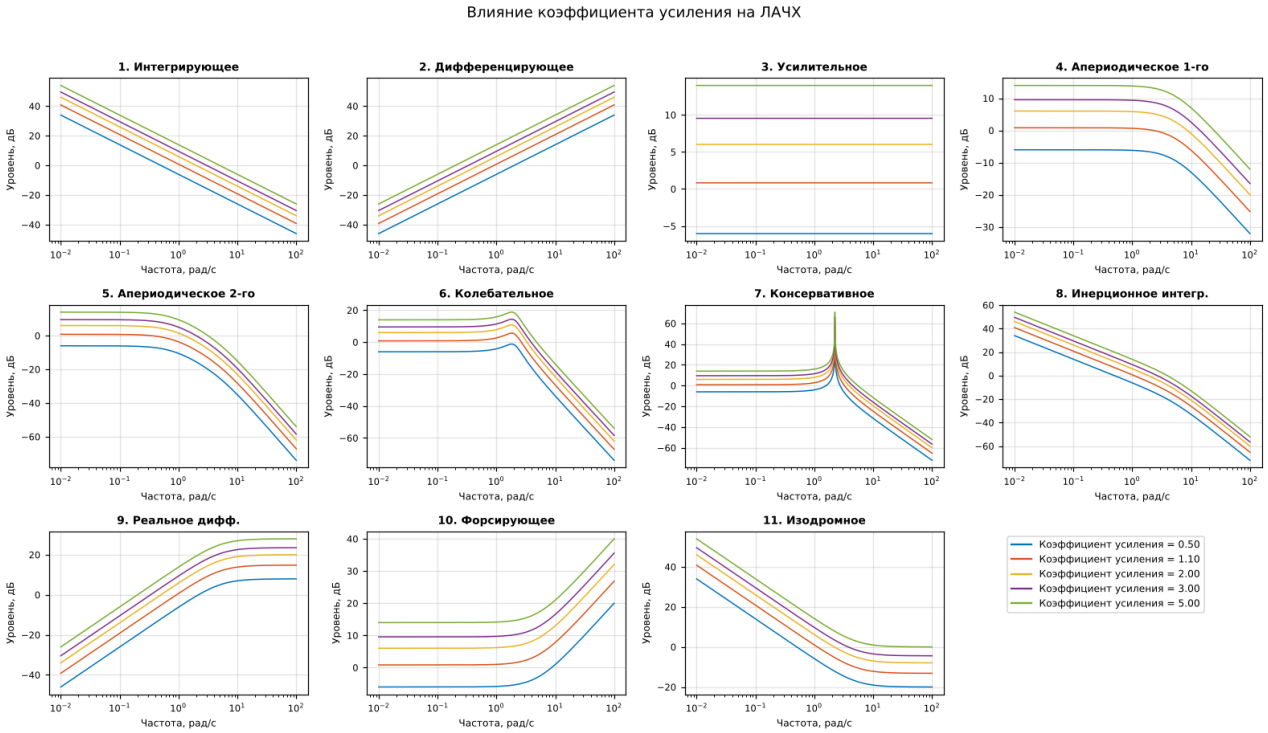


Рисунок 4 - ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления

При увеличении K все амплитудные кривые смещаются вверх. Частоты пересечения уровня 0 дБ зависят от K: для интегрирующего звена ω = K, для дифференцирующего ω = 1/K (при K = 1,1 это 1,1 и 0,91 рад/с). У усилительного звена горизонтальный уровень 20lgK проходит через 0 дБ только при K = 1; для выбранных значений K пересечения нет: при K = 0,5 уровень равен −6,02 дБ, при остальных значениях он выше оси.

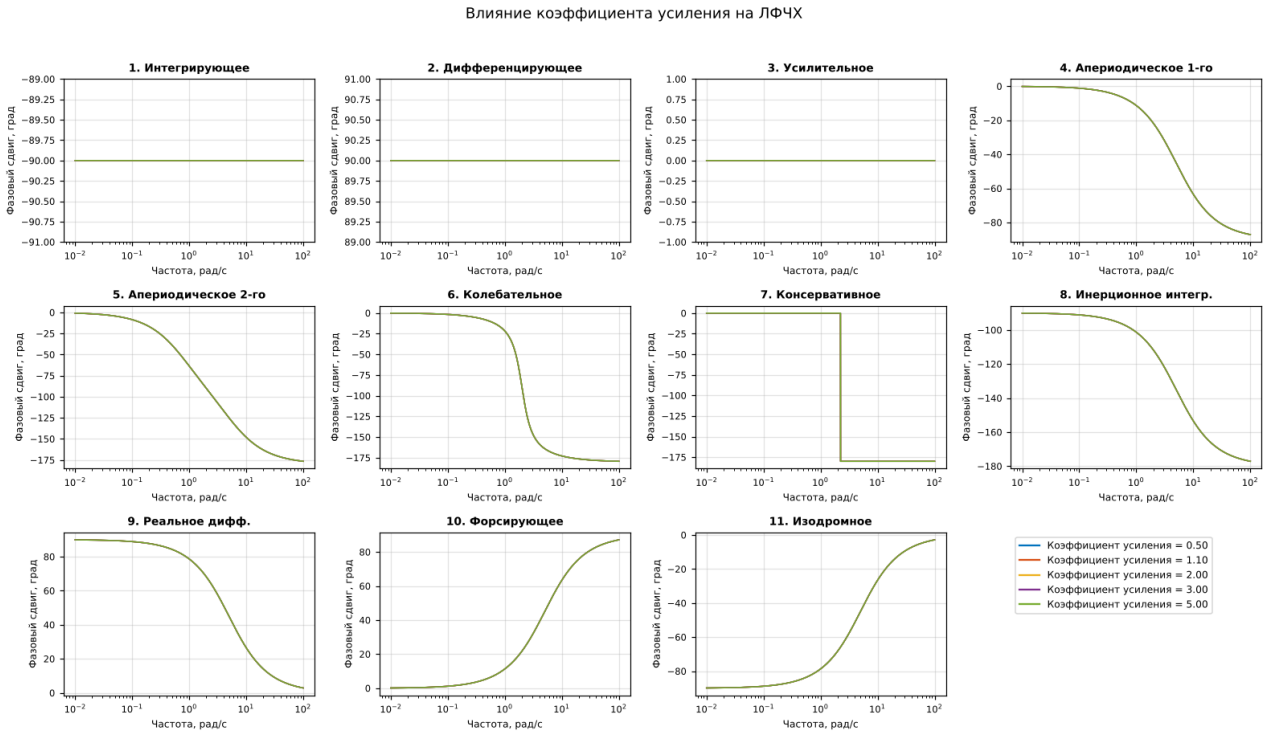


Рисунок 5 - ЛФЧХ при изменении коэффициента усиления

Пять фазовых кривых совпадают на каждом подграфике: изменение положительного коэффициента усиления не меняет аргумент частотной передаточной функции.

Вывод. Коэффициент усиления только сдвигает ЛАЧХ по вертикали (на 20lg(Кнов/Кстар) дБ) и не влияет на фазу, частоты сопряжения и форму кривой. Практически это значит, что К можно подбирать независимо от динамики звена, не меняя форму ЛФЧХ.

3.4 Влияние постоянных времени

Для общего сравнения время масштабировалось относительно исходного значения в 0,5; 1; 2; 3 и 5 раз. У звеньев первого порядка увеличение Т уменьшает частоту сопряжения 1/Т и сдвигает переходную область в сторону меньших частот: при Т = 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 и 1,0 с она равна 10; 5; 2,5; 1,67 и 1 рад/с. Для второго порядка обе постоянные времени масштабировались совместно, поэтому сохранялось их отношение и тип звена: у колебательного звена $\xi = 0{,}3$ при любом масштабе, а частота $\omega_0 = 1/T_2$ смещается от 4 до 0,4 рад/с. Резонансная частота консервативного звена $1/\sqrt{T}$ уменьшается от 3,16 до 1,0 рад/с.

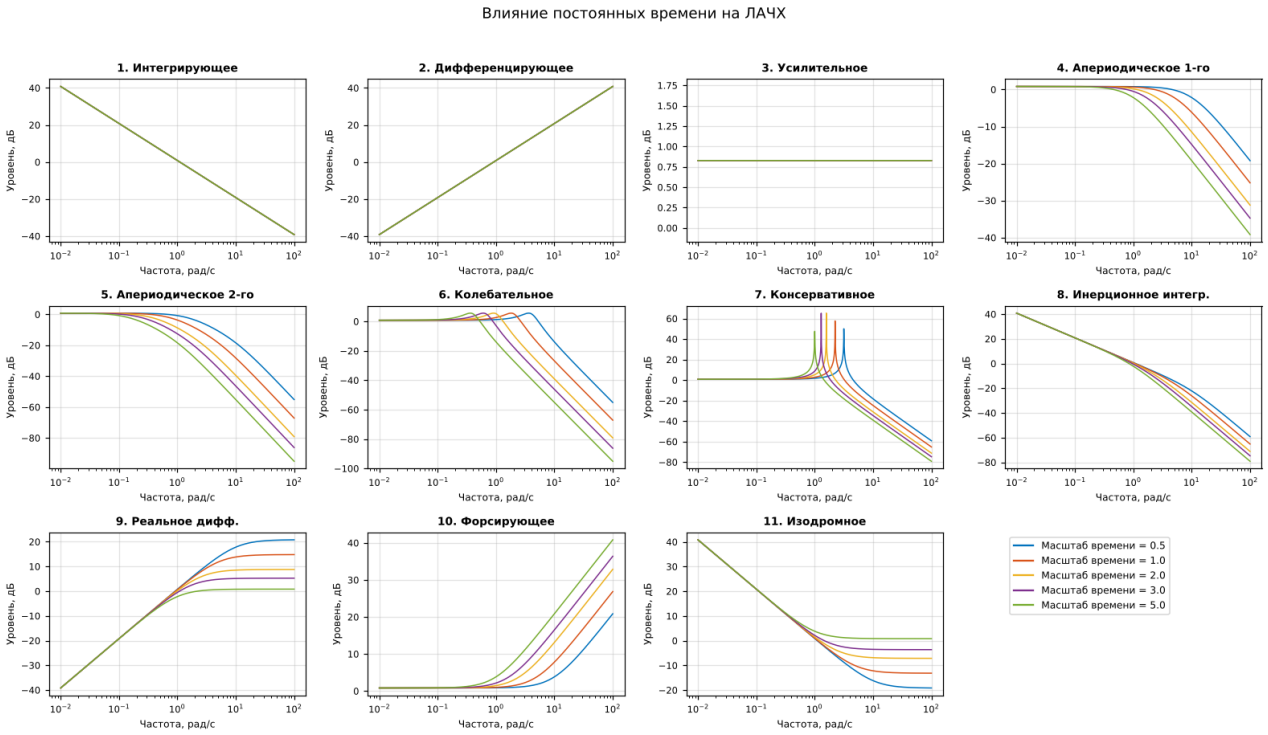


Рисунок 6 - ЛАЧХ при изменении постоянных времени

Усилительное звено и идеальные интегрирующее и дифференцирующее звенья не содержат постоянных времени, поэтому их кривые совпадают. У звеньев с T меняется положение излома; у реального дифференцирующего звена меняется также высокочастотный уровень K/T (от 20,83 до 0,83 дБ при росте T от 0,1 до 1 с), а у изодромного - уровень KT (от −19,17 до 0,83 дБ).

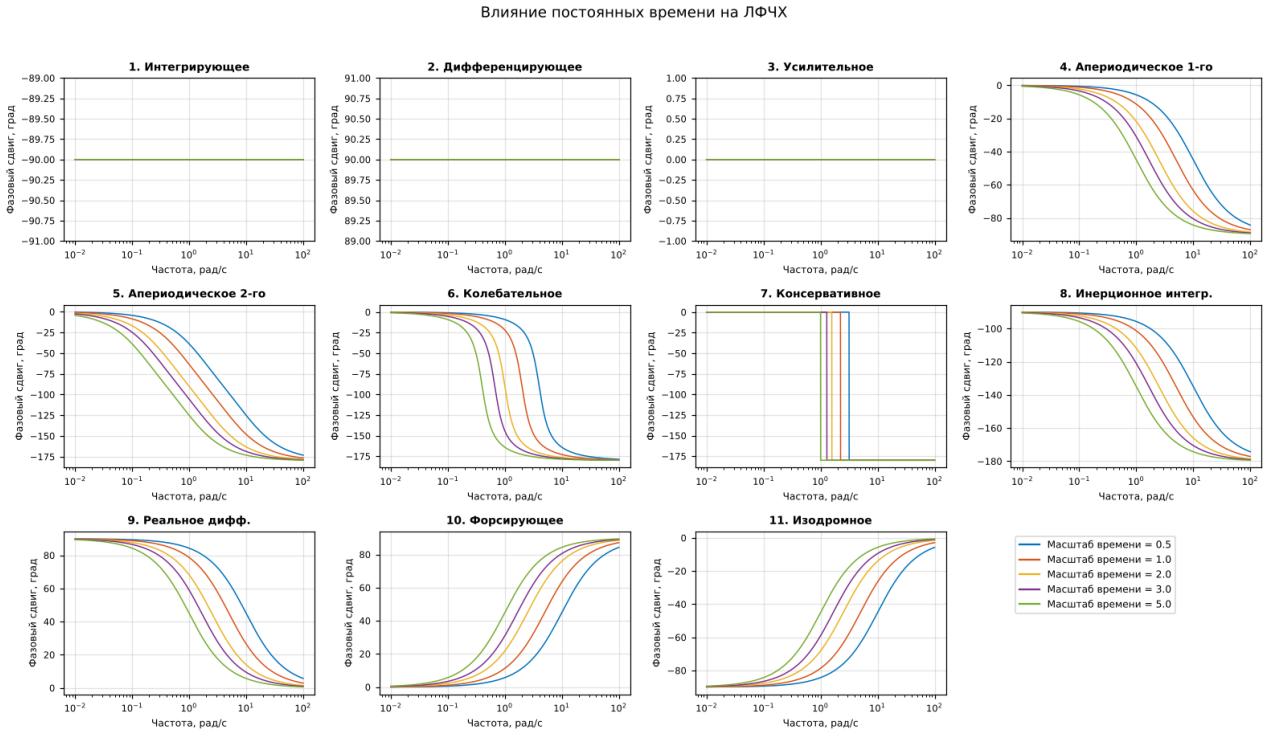


Рисунок 7 - ЛФЧХ при изменении постоянных времени

Величина предельного фазового сдвига сохраняется, но переходы смещаются по оси частот. Например, у апериодического звена первого порядка фаза −45° достигается при ω = 1/T; при T = 0,2 с это 5 рад/с.

Вывод. Постоянная времени определяет, на каких частотах звено начинает вносить фазовое запаздывание и ослаблять сигнал: чем больше T, тем меньше частота сопряжения и тем ниже полоса пропускания. Низкочастотный уровень (20lgK) от T не зависит. Для колебательного и консервативного звеньев рост постоянных времени смещает резонансный пик в сторону низких частот.

3.5 АФЧХ при изменении параметров

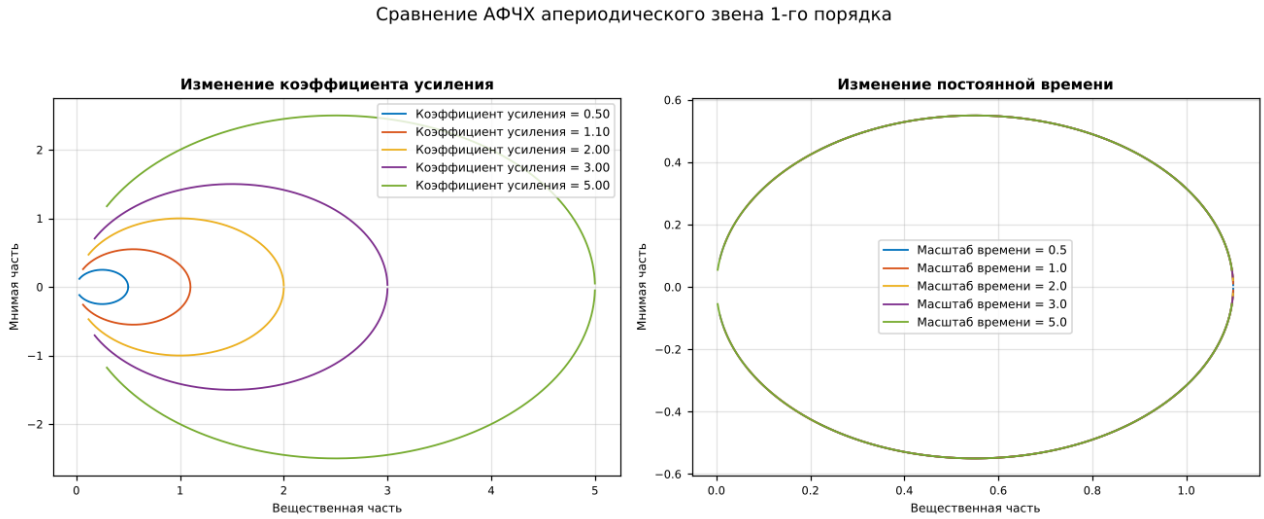


Рисунок 8 - Сравнение АФЧХ апериодического звена первого порядка

Слева сравнены годографы звена K/(Ts + 1) при K = 0,5; 1,1; 2; 3; 5, справа - при T = 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 1,0 с. При фиксированном T увеличение K изменяет масштаб окружности: её диаметр по вещественной оси равен K. При фиксированном K изменение T не меняет геометрическое место АФЧХ: различается частота, с которой достигается каждая точка окружности (при ω = 1/T аргумент равен −45°), поэтому кривые на правом графике накладываются.

Вывод. Коэффициент усиления определяет размер годографа апериодического звена, а постоянная времени - только распределение частот вдоль него. Поэтому по форме АФЧХ нельзя найти T; для этого нужна отметка частоты на кривой или ЛАЧХ.

3.6 Раздельное влияние T1 и T2 во втором порядке

Чтобы показать роль каждой постоянной времени, отдельно изменены T1 и T2 при неизменном другом параметре. Для апериодического звена выбранные значения сохраняют условие $T1 \geq 2T2$ (T1 = 1,0; 1,5; 2,0 с при T2 = 0,5 с и T2 = 0,3; 0,4; 0,5 с при T1 = 1,5 с); для колебательного - $T1 < 2T2$ (T1 = 0,2; 0,3; 0,5 с при T2 = 0,5 с и T2 = 0,4; 0,5; 0,6 с при T1 = 0,3 с).

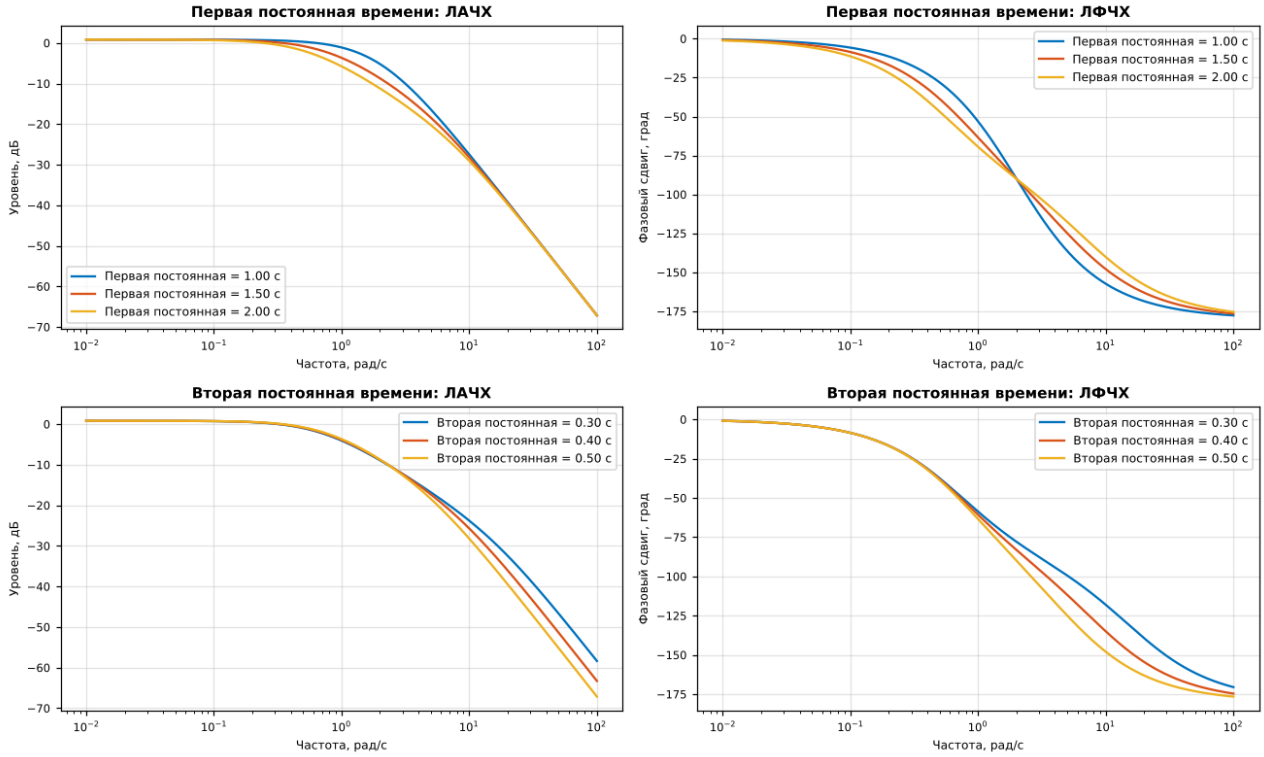


Рисунок 9 - Раздельное изменение T1 и T2 у апериодического звена второго порядка

Рост T1 или T2 переносит спад амплитуды в область меньших частот. Низкочастотный уровень остаётся равным 20lgK ≈ 0,83 дБ, а высокочастотный наклон стремится к −40 дБ/дек. Параметры T1 и T2 влияют на ширину переходной области по-разному. Сопрягающие частоты равны 2 рад/с (двойная, T1 = 1,0 с), 0,76 и 5,24 рад/с (T1 = 1,5 с), 0,54 и 7,46 рад/с (T1 = 2,0 с): с ростом T1 нижняя частота сопряжения снижается, верхняя растёт, переходная область расширяется, а высокочастотные участки ЛАЧХ совпадают, так как они определяются только T2. При изменении T2 (T1 = 1,5 с) нижняя частота сопряжения почти не меняется (0,70; 0,72; 0,76 рад/с), а верхняя падает с 15,97 до 5,24 рад/с, и высокочастотная часть ЛАЧХ опускается.

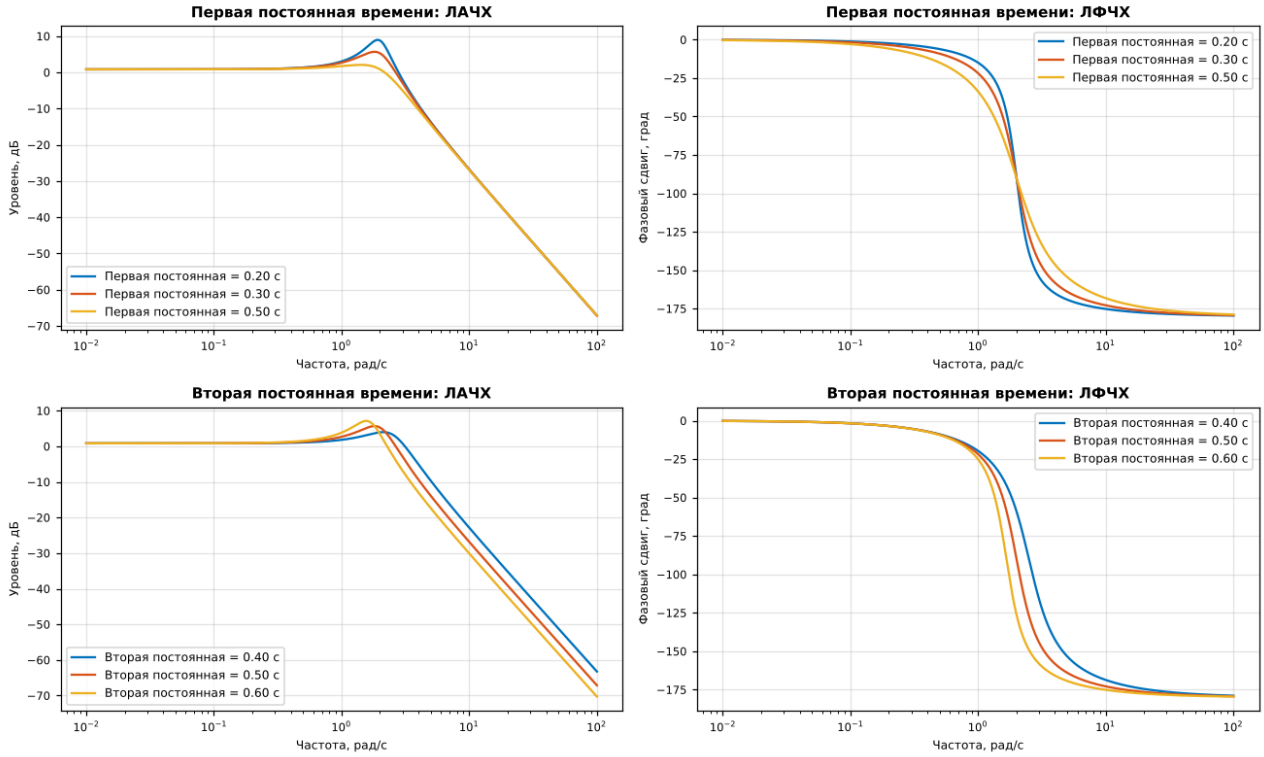


Рисунок 10 - Раздельное изменение T1 и T2 у колебательного звена

При уменьшении T1 ослабляется демпфирование и появляется более выраженный резонансный подъём: при T1 = 0,5; 0,3 и 0,2 с коэффициент демпфирования ξ равен 0,5; 0,3 и 0,2, а максимум ЛАЧХ - около 2,08; 5,67 и 8,96 дБ. Увеличение T2 смещает переходную и резонансную области влево (ω0 уменьшается с 2,5 до 1,67 рад/с при T2 от 0,4 до 0,6 с) и также уменьшает ξ (с 0,375 до 0,25), поэтому максимум растёт с 3,98 до 7,13 дБ. Фаза во всех показанных случаях стремится от 0° к −180°.

Вывод. T1 и T2 играют разные роли: T2 задаёт общую частоту ω0 = 1/T2 и высокочастотный уровень ЛАЧХ, а T1 - демпфирование и, следовательно, форму перехода (плавный спад у апериодического звена, резонансный пик у колебательного). Для устойчивого плавного спада без пика нужно, чтобы $T1 \geq 2T2$.

3.7 Выводы

Построены АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ всех одиннадцати типовых звеньев при K = 1,1; T = 0,2 с; T1 = 0,3 с; T2 = 0,5 с. По результатам исследования можно сделать следующие выводы.

1) Вид характеристик определяется структурой звена: по наклону ЛАЧХ (−20, 0, +20, −40 дБ/дек), предельной фазе (от +90° до −180°) и форме годографа тип звена определяется однозначно.
2) Коэффициент усиления смещает ЛАЧХ по вертикали на 20lg(Кнов/Кстар) дБ (например, при переходе от K = 1,1 к K = 5 - на 13,15 дБ), не меняя ЛФЧХ и частоты сопряжения; у апериодического звена он задаёт диаметр годографа.

3) Постоянные времени определяют частоты сопряжения и положение переходных участков: у звеньев первого порядка это $1/T = 5$ рад/с, и при росте T в 5 раз частота падает до 1 рад/с. Форма годографа первого порядка при этом не меняется.

4) У колебательного звена величина резонансного пика зависит от демпфирования: при $\xi = 0{,}5$; 0,3 и 0,2 максимум ЛАЧХ равен 2,08; 5,67 и 8,96 дБ. Чем меньше T1 при фиксированном T2, тем слабее демпфирование и тем выше пик.

5) Консервативное звено не имеет демпфирования: на частоте $1/\sqrt{T} \approx 2{,}24$ рад/с амплитуда теоретически неограниченна, а фаза скачком меняется на 180°.

6) Условие $T1 \geq 2T2$ для заданных $T1 = 0{,}3$ с и $T2 = 0{,}5$ с не выполняется ($0{,}3 < 1{,}0$), поэтому эти параметры описывают колебательное звено, а апериодическое звено второго порядка исследовано при $T1 = 1{,}5$ с.

4. Исходный код

Расчёт, построение графиков и эксперименты с коэффициентами реализованы в MATLAB. Исходный код приведён в файле lab_3.m

5. Источники

1. Лабораторная работа № 3 «Частотные характеристики динамических звеньев». Методические указания, предоставленные к заданию.

2. «ОТУ – 03». Учебные материалы по основам теории управления, предоставленные к заданию.

3. L3_template.m. Исходный шаблон скрипта для лабораторной работы № 3.

4. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.

5. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. – 186 с.